

3) Considerando a descrição, faça o que se pede:

- Apresente a tabela verdade para as saídas J (Jato de água) e A (Alarme);
- Apresente a expressão de cada uma das saídas (J e A);
- Simplifique as expressões (caso possível);

Um prédio possui um sistema de combate a incêndios contendo um sensor de fumaça (F), um sensor de calor (C) e um de pane elétrica (E). Além disso, possui um sistema de jatos de água (J) e um sistema de alarme (A).

- Em caso de fumaça e calor, os jatos de água devem ser acionados;
- Em caso de calor, o alarme deve ser acionado;
- Em caso de fumaça, o alarme deve ser acionado;
- Em caso de pane elétrica, os jatos de água não podem ser acionados.

a) F: Fumaça (B) C: Calor (B) E: Pane (B) J: Jato (S) A: Alarme (S)

$FCE = 3 \quad 2^3 = 8$

F	C	E	J	A
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

b) $J = F \cdot C \cdot \bar{E}$ $A = F + C$

em caso de F ou C

$F \text{ (B)} \quad C \text{ (B)} \quad \bar{E} \text{ (B)} \quad \bar{E} = \bar{0}$

4) Considerando a descrição, faça o que se pede:

- a) Apresente a tabela verdade;
- b) Apresente a expressão;
- c) Simplifique a expressão;

*Projete um circuito lógico que controla uma porta de elevador em um prédio de três andares. O circuito tem quatro entradas. **M** é o sinal lógico que indica quando o elevador está se movendo (**M=1**) ou parado (**M=0**). **F1**, **F2** e **F3** são os sinais indicadores dos andares que são normalmente nível **BAIXO**, passando para nível **ALTO** apenas quando o elevador estiver posicionado em um determinado andar.*

*Ex.: Quando o elevador estiver no segundo andar, **F2=1** e **F1=F3=0**.*

*A saída do circuito é o sinal **ABRIR** que normalmente é nível **BAIXO** e vai para **ALTO** quando a porta do elevador estiver aberta.*

4) M = movendo ($1 = M$, $0 = \bar{M}$)
 $F1...F3$ Anuladores (1 anulou o não anulou)

$$2^4 = 16$$

M	F1	F2	F3	S	
0	0	0	0	0	mantemos
0	0	0	1	1	$\bar{M} \cdot \bar{F1} \cdot \bar{F2} \cdot F3 = M^I$
0	0	1	0	1	$\bar{M} \cdot \bar{F1} \cdot F2 \cdot \bar{F3} = M^{II}$
0	0	1	1	1	$\bar{M} \cdot \bar{F1} \cdot F2 \cdot F3 = M^{III}$
0	1	0	0	1	$\bar{M} \cdot F1 \cdot \bar{F2} \cdot \bar{F3} = M^{IV}$
0	1	0	1	1	$\bar{M} \cdot F1 \cdot \bar{F2} \cdot F3 = M^V$
0	1	1	0	1	$\bar{M} \cdot F1 \cdot F2 \cdot \bar{F3} = M^{VI}$
0	1	1	1	1	$\bar{M} \cdot F1 \cdot F2 \cdot F3 = M^{VII}$
1	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	$\text{Des} = M^I + M^{II} + M^{III} + M^{IV} + M^V + M^{VI} + M^{VII}$
1	0	1	0	0	
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	0	
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	0	
1	1	1	1	0	

Para o elevador estar

em um andar e

para ir para o

ou seja $\bar{M}$

E para sabermos qual andar

será ($F1$ ou $F2$ ou $F3$)

$$\bar{M} \cdot (F1 + F2 + F3)$$